

Statistik · 30 spørgsmål til Kahoot

Det grønne svar er det rigtige. Billedfilen til hvert spørgsmål står nederst i feltet — træk den ind i Kahoot efter importen. Facit må ikke deles med ungerne.

1 Talrækken er 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13. Hvad er medianen?

1. 6

2. 7

3. 5

4. 8

Talrækken 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13



Sortér tallene og tag det midterste. Med 7 tal er det nummer 4: 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13.

20 sekunder · billedfil: 01-median.png

2 Talrækken er 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13. Hvad er typetallet?

1. 5

2. 6

3. 7

4. 13

Talrækken 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13



Typetallet er det tal, der optræder flest gange. 5 kommer to gange, alle andre kun én.

20 sekunder · billedfil: 02-typetal.png

3 Talrækken er 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13. Hvad er variationsbredden?

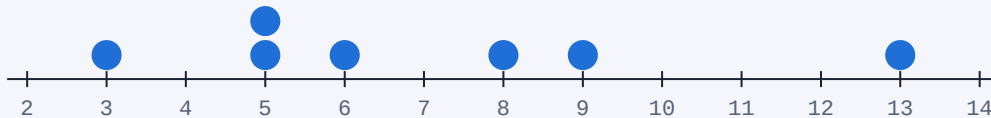
1. 10

2. 13

3. 3

4. 7

Talrækken 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13



Variationsbredde = største minus mindste: $13 - 3 = 10$.

20 sekunder · billedfil: 03-variationsbredde.png

4 Talrækken er 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13. Hvad er gennemsnittet?

1. 7

2. 6

3. 5

4. 49

Talrækken 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13



Læg sammen og del med antallet: $49 \div 7 = 7$.

30 sekunder · billedfil: 04-gennemsnit.png

5 Talrækken er 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13. Hvad er den nedre kvartil?

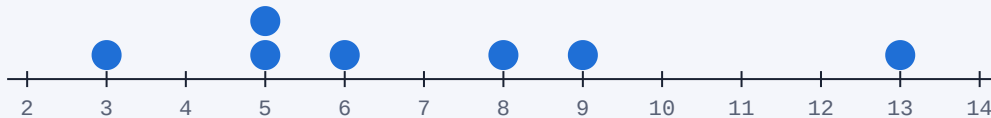
1. 5

2. 3

3. 6

4. 9

Talrækken 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13



Nedre kvartil er medianen af den nederste halvdel. Det midterste tal udelades: 3, 5, 5 → 5.

30 sekunder · billedfil: 05-nedre-kvartil.png

6 Talrækken er 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13. Hvad er den øvre kvartil?

1. 9

2. 13

3. 6

4. 8

Talrækken 3, 5, 5, 6, 8, 9, 13



Øvre kvartil er medianen af den øverste halvdel: 8, 9, 13 → 9.

30 sekunder · billedfil: 06-oevre-kvartil.png

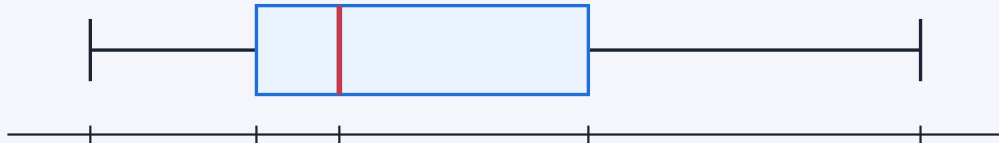
7 Hvilke fem tal tegnes et boksplot ud fra?

1. Mindste, nedre kvartil, median, øvre kvartil, største

2. Mindste, gennemsnit, median, typetal, største

3. De fem mindste tal i datasættet

4. Gennemsnit, median, typetal, sum og antal



Et boksplot viser femtalssammendraget: mindsteværdi, nedre kvartil, median, øvre kvartil og størsteværdi.

30 sekunder · billedfil: 07-boksplot-fem-tal.png

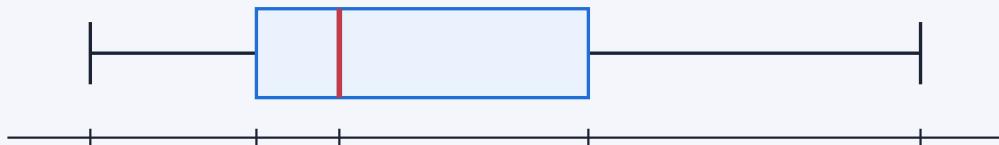
8 Hvor stor en del af observationerne ligger inde i boksplottets kasse?

1. 50 %

2. 25 %

3. 75 %

4. 100 %



Kassen går fra nedre til øvre kvartil. Den midterste halvdel af observationerne ligger inde i kassen — 50 %.

30 sekunder · billedfil: 08-boksplot-kassen.png

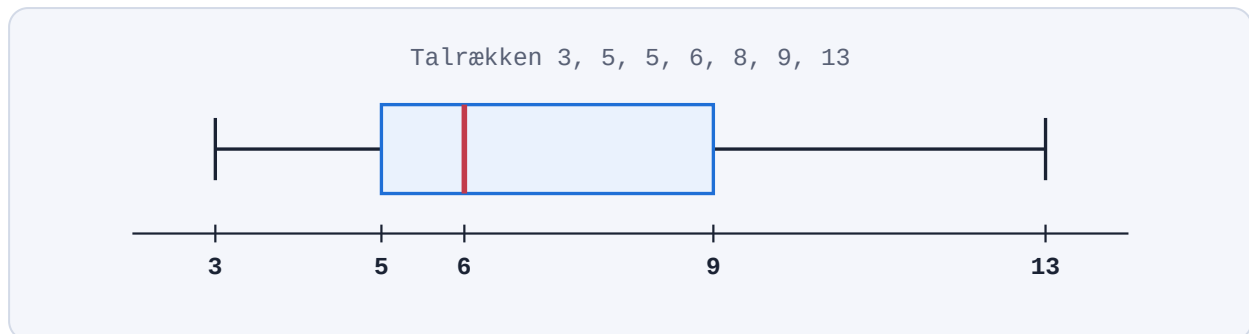
9 Aflæs medianen på boksplottet.

1. 6

2. 5

3. 9

4. 7



Medianen er den røde streg inde i kassen. Her står den ved 6.

30 sekunder · billedfil: 09-boksplot-aflaes.png

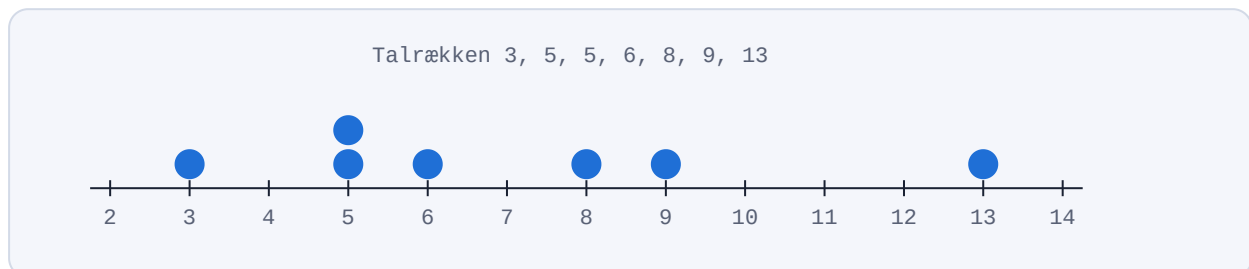
10 Hvad sker der med medianen, hvis det største tal bliver dobbelt så stort?

1. Ingenting

2. Den bliver dobbelt så stor

3. Den stiger lidt

4. Den falder



Medianen er det midterste tal. Det ændrer sig ikke, når det største tal bliver større — kun gennemsnittet gør.

30 sekunder · billedfil: 10-median-robust.png

11 Talrækken er 4, 6, 8, 10, 12. Hvad er gennemsnittet?

- 1. 8
- 2. 6
- 3. 10
- 4. 40

Talrækken 4, 6, 8, 10, 12

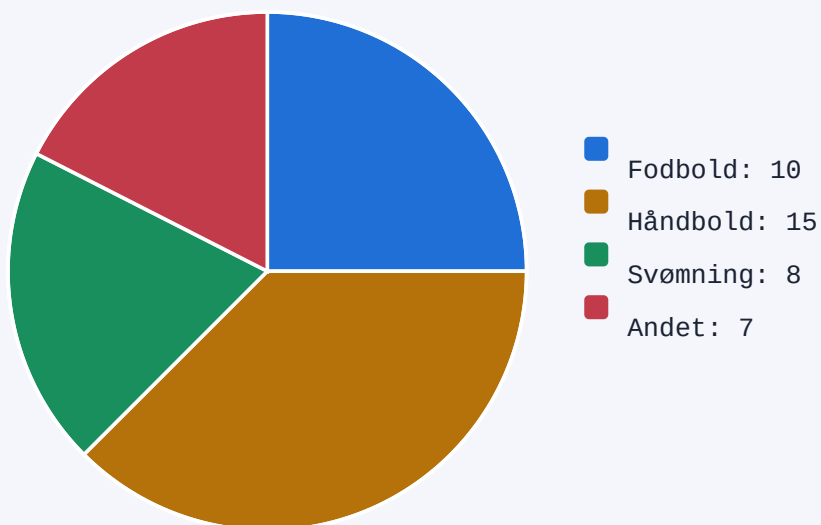


$4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 40$, og $40 \div 5 = 8$.

30 sekunder · billedfil: 11-gennemsnit-b.png

12 40 unger. 15 spiller håndbold. Hvor mange grader fylder håndbold i cirklen?

- 1. 135°
- 2. 150°
- 3. 90°
- 4. 15°



15 ud af 40 er 37,5 %. $37,5\% \text{ af } 360^\circ = 135^\circ$.

30 sekunder · billedfil: 12-cirkel-grader-haand.png

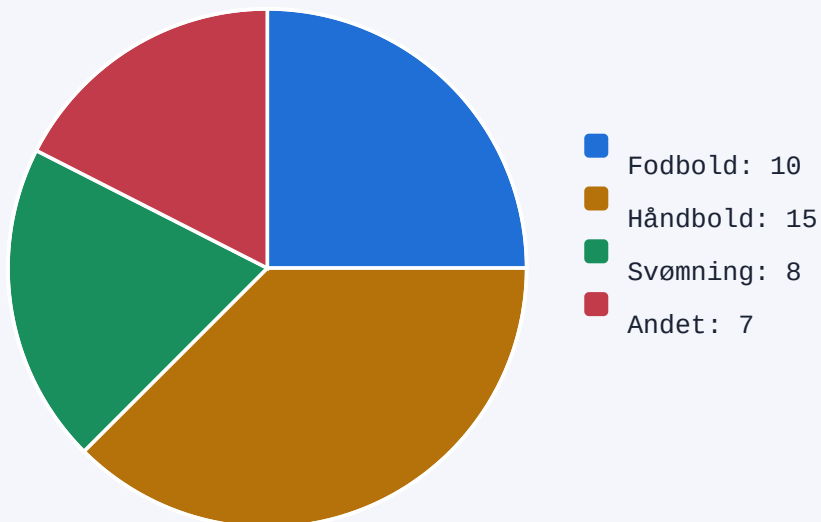
13 40 unger. 8 svømmer. Hvor mange grader fylder svømning i cirklen?

1. 72°

2. 80°

3. 8°

4. 45°



8 ud af 40 er 20 %. 20 % af 360° = 72°.

30 sekunder · billedfil: 13-cirkel-grader-svoem.png

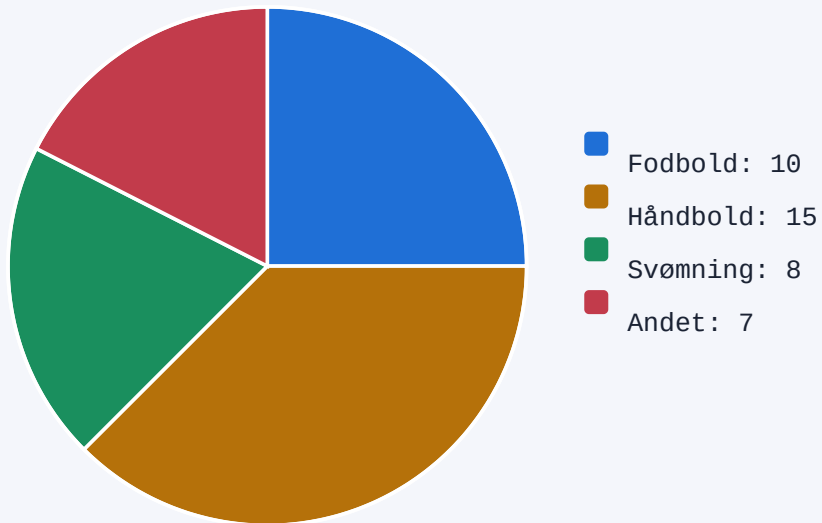
14 40 unger. 10 spiller fodbold. Hvor mange procent er det?

1. 25 %

2. 10 %

3. 40 %

4. 15 %



10 ud af 40 = $10/40 = 0,25 = 25\%$.

30 sekunder · billedfil: 14-cirkel-procent.png

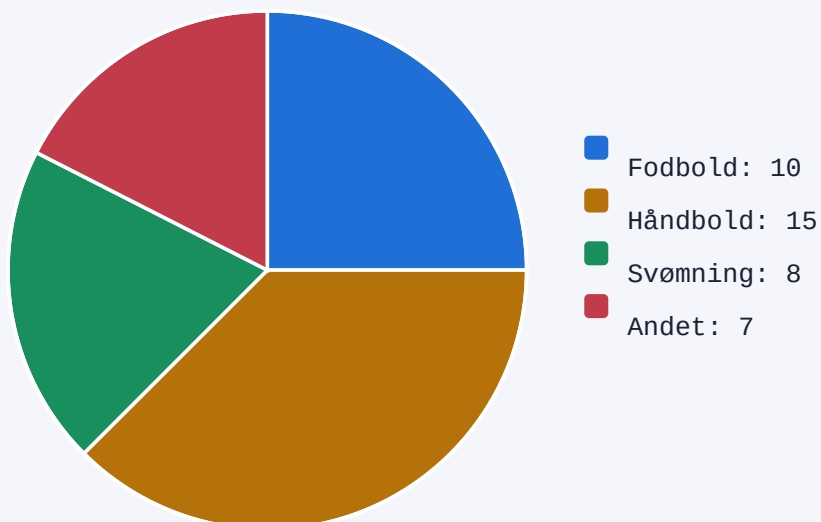
15 Hvilken sektor er størst i cirkeldiagrammet?

1. Håndbold

2. Fodbold

3. Svømning

4. Andet

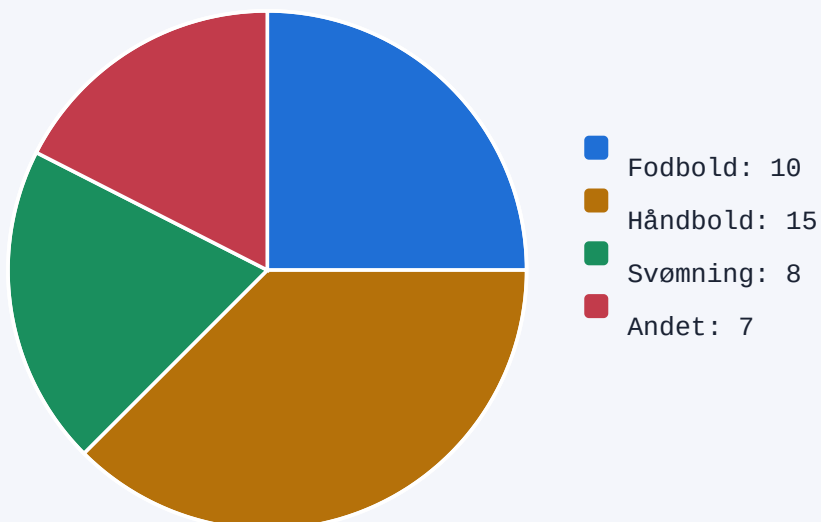


Håndbold har 15 — flere end fodbold (10), svømning (8) og andet (7).

20 sekunder · billedfil: 15-cirkel-stoerst.png

16 Hvad skal alle frekvenserne i en tabel tilsammen give?

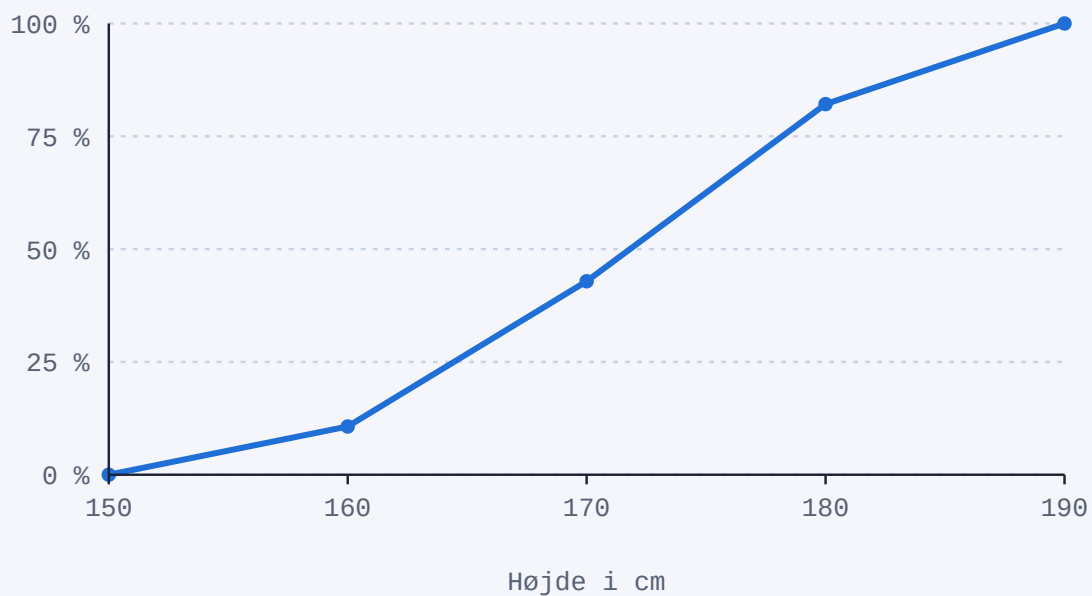
1. 100 %
2. 360 %
3. Antallet af observationer
4. Gennemsnittet



Frekvenserne er alle delene af det hele, så de giver 100 % tilsammen. Graderne giver 360°.
20 sekunder · billedfil: 16-frekvens-sum.png

17 Hvor på en sumkurve aflæser man medianen?

1. Ved 50 % på den lodrette akse
2. Ved 50 % på den vandrette akse
3. Ved kurvens højeste punkt
4. Midt mellem første og sidste punkt



Medianen er der, hvor halvdelen er talt med. Du går ind ved 50 % på den lodrette akse og ned på den vandrette.

30 sekunder · billedfil: 17-sumkurve-median.png

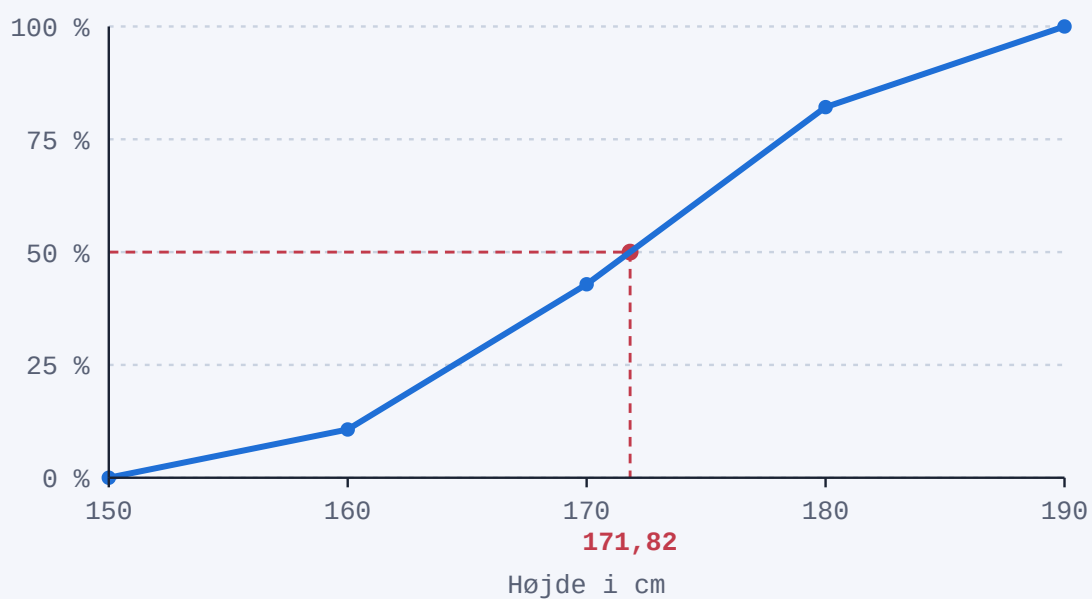
18 Aflæs medianen på sumkurven. Hvad er den cirka?

1. Omkring 172 cm

2. Omkring 160 cm

3. Omkring 180 cm

4. Omkring 155 cm



Gå ind ved 50 % på den lodrette akse, følg over til kurven og ned på højdeaksen: cirka 172 cm.

30 sekunder · billedfil: 18-sumkurve-aflaes.png

19 Frekvenserne er 20 %, 35 % og 25 %. Hvad er den kumulerede frekvens efter tredje interval?

- 1. 80 %
- 2. 25 %
- 3. 100 %
- 4. 35 %



Kumuleret betyder lagt sammen undervejs: $20 + 35 + 25 = 80 \%$.

30 sekunder · billedfil: 19-kumuleret.png

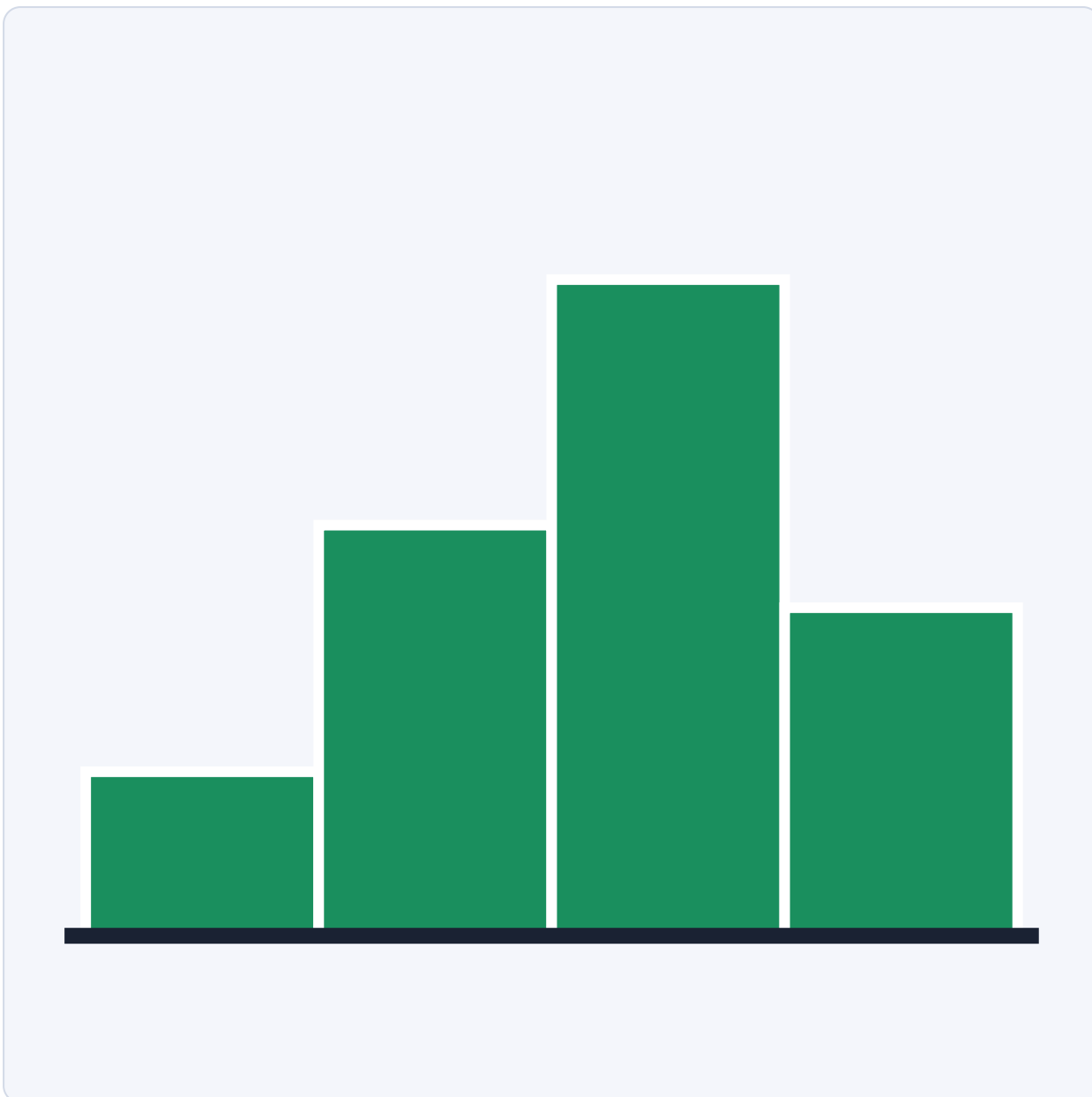
20 Hvilket interval har flest unger i histogrammet?

1. 4-6 timer

2. 0-2 timer

3. 2-4 timer

4. 6-8 timer



Den højeste søjle er 4-6 timer med 8 unger.

20 sekunder · billedfil: 20-histogram-flest.png

21 Hvad er typetallet ifølge søjlediagrammet?

1. 2 gange

2. 1 gang

3. 3 gange

4. 4 gange



Typetallet er det, der forekommer oftest — den højeste søjle: 2 gange, med 9 unger.

20 sekunder · billedfil: 21-soejler-typetal.png

22 Du kaster to terninger. Hvad er sandsynligheden for at summen bliver 7?

1. 6 ud af 36

2. 1 ud af 36

3. 7 ud af 36

4. 1 ud af 12

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Der er 36 udfald i alt. Seks af dem giver 7: $1+6$, $2+5$, $3+4$, $4+3$, $5+2$ og $6+1$.

30 sekunder · billedfil: 22-terning-sum7.png

23 Hvor mange af de 36 udfald giver summen 5?

1. 4

2. 5

3. 6

4. 2

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Tæl de fremhævede felter: 1+4, 2+3, 3+2 og 4+1 — fire udfald.

20 sekunder · billedfil: 23-terning-sum5.png

24 Du kaster to terninger. Hvad er sandsynligheden for mindst én sekser?

1. 11 ud af 36

2. 6 ud af 36

3. 12 ud af 36

4. 2 ud af 36

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Uden nogen sekser er der $5 \cdot 5 = 25$ udfald. $36 - 25 = 11$ udfald har mindst én sekser.

30 sekunder · billedfil: 24-terning-sekser.png

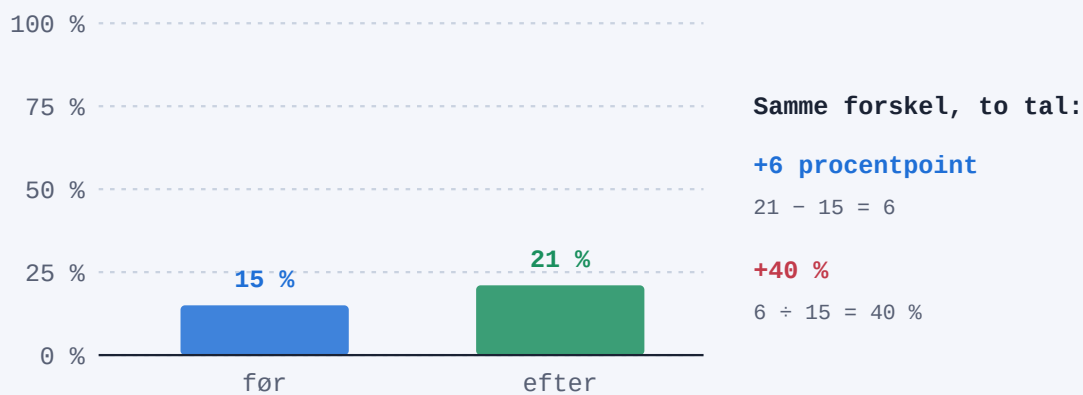
25 Tilslutningen steg fra 15 % til 21 %. Hvor mange PROCENTPOINT er det steget?

1. 6 procentpoint

2. 40 procentpoint

3. 6 procent

4. 21 procentpoint



Procentpoint er den rene forskel mellem to procenttal: $21 - 15 = 6$ procentpoint.

30 sekunder · billedfil: 25-procentpoint.png

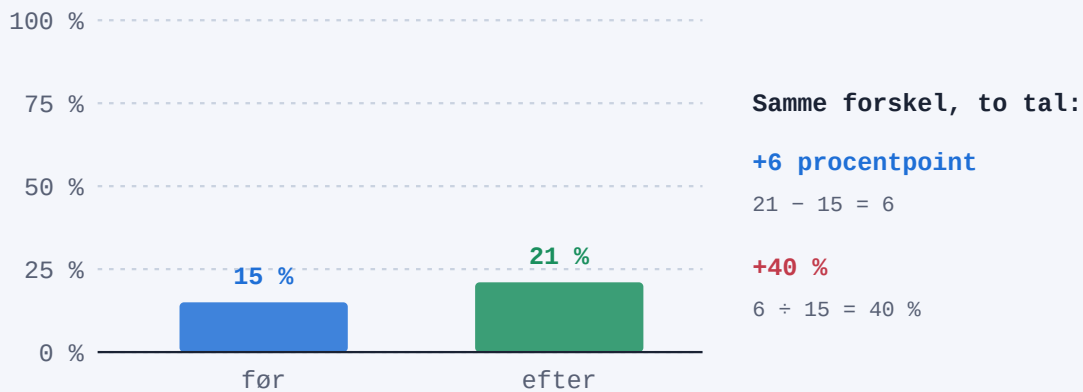
26 Tilslutningen steg fra 15 % til 21 %. Hvor mange PROCENT er det steget?

1. 40 %

2. 6 %

3. 21 %

4. 36 %



Stigningen måles i forhold til udgangspunktet: $6 \div 15 = 0,40 = 40 \%$.

30 sekunder · billedfil: 26-procent-stigning.png

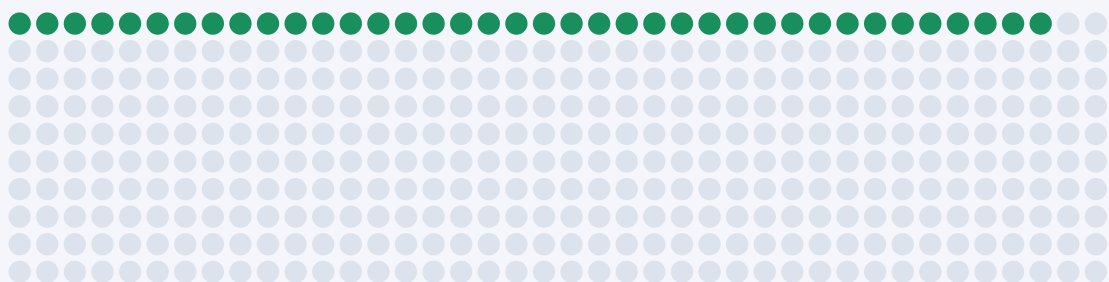
27 Et spørgeskema sendes til 400 unger. 38 svarer. Hvad er svarprocenten?

1. 9,5 %

2. 38 %

3. 10,5 %

4. 90,5 %



38 af 400 svarede

38 ud af 400 er $38/400 = 0,095 = 9,5 \%$. De øvrige 90,5 % er bortfald — dem ved vi intet om.

30 sekunder · billedfil: 27-svarprocent.png

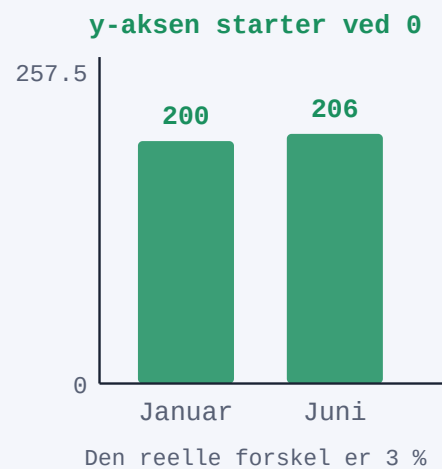
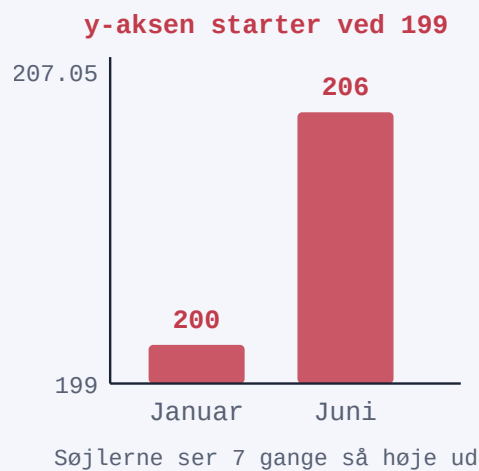
28 Et diagrams y-akse starter ved 199 i stedet for 0. Hvad sker der?

1. Forskellene ser større ud, end de er

2. Forskellene ser mindre ud, end de er

3. Ingenting — tallene er jo de samme

4. Diagrammet bliver ulovligt



Når aksens ikke starter i 0, bliver en lille forskel til en høj søjle. Øjet ser forskellen i højde, ikke i tal.
30 sekunder · billedfil: 28-afskaaret-akse.png

29 En figurs side fordobles. Hvor mange gange større bliver arealet?

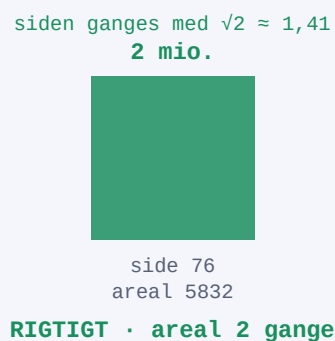
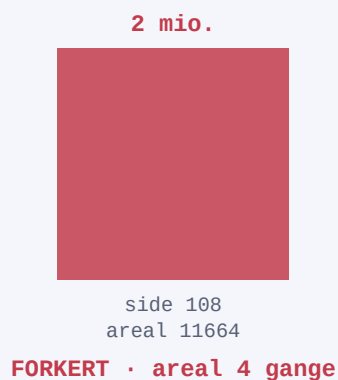
1. 4 gange

2. 2 gange

3. 8 gange

4. 16 gange

Tallet er fordoblet. Hvor stor skal figuren være?



Både bredden og højden fordobles: $2 \cdot 2 = 4$. Arealet bliver fire gange større, selvom tallet kun er fordoblet.
30 sekunder · billedfil: 29-areal-trick.png

30 Fire lønninger omkring 24.000 kr og én på 400.000 kr. Hvad er en typisk løn?

1. Medianen, 24.000 kr

2. Gennemsnittet, 98.800 kr

3. Den højeste løn

4. Summen af de fem



Den ene høje løn trækker gennemsnittet op på 98.800 kr. Medianen på 24.000 kr ligner det, de fleste faktisk tjener.

30 sekunder · billedfil: 30-median-vs-gennemsnit.png